AARHUS UNIVERSITET

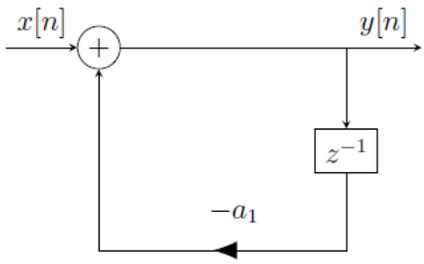
Electrical and Computer Engineering

Term:	**ReExam Summer 2024**
Examination:	**Diskret Tids Signalbehandling**
Date:	8**. August 2024**
Duration:	**3 hours, 9-12**
1 cover plus paper for draft and fair copy will be handed out.	

I bedømmelsen af besvarelserne lægges der vægt på, at løsningerne er veldokumenterede, og at det i beregningsopgaver er tydeligt hvordan svarene er opnået. Hvis besvarelserne gør brug af specifikke antagelser om f.eks. signaler eller systemer, skal disse antagelser fremgå. De fem hovedopgaver vægtes 20%, 20%, 20%, 25% og 15% i bedømmelsen.

Opgave 1

Lad blokdiagrammet for et LTI system være givet ved



1. Angiv differensligningen og systemfunktionen for LTI systemet.
2. Redegør for om systemet er stabilt for alle valg af a_1.
3. Redegør for forskellige og ligheder i magnitude- og faseresponset for LTI systemet for $a_1 = 0.9$ henholdsvis $a_1 = -0.9$.

Opgave 2

Diskret-tids signalbehandling finder anvendelse ganske mange steder. Et eksempel på dette er et Savitzsky-Golay filter (her citeret fra Wikipedia): „ A Savitzky-Golay filter is a digital filter that can be applied to a set of digital data points for the purpose of smoothing the data, that is, to increase the precision of the data without distorting the signal tendency.“ Savitzky-Golay filteret findes i mange varianter. Her i kigger vi på varianten givet ved differensligningen:

$$y[n] = \frac{1}{35}\big(-3x[n+2] + 12x[n+1] + 17x[n] + 12x[n-1] - 3x[n-2]\big)$$

Hvor $x[n]$ og $y[n]$ som sædvanlig betegner input til og output fra filteret.

1. Analyser filteret og redegør for dets egenskaber.

Lad et støjfyldt signal $x[n]$ med 16 samples være givet ved

$$x[n] = \{\underset{\uparrow}{-174}, -43, -106, -46, -188, -49, -99, -168, 89, -169, 154, -135, 171, -3, 98, 89\}.$$

Som sædvanlig angiver pilen $n = 0$. Det antages at $x[n] = 0$ for alle andre værdier af n end de her angivne.

2. Filtrer det støjfyldte signal gennem Savitzky-Golay filteret og plot input og output på samme graf. Kommenter på resultatet.

Opgave 3

Antag at der ved hjælp af vinduesmetoden skal designes et type-I lavpas filter med specifikationer

$$\omega_p = 0.1\pi,\ \omega_s = 0.2\pi,\ A_p = 0.2 \text{ dB},\ A_s = 50 \text{ dB},$$

og at der skal bruges et Blackman vindue.

1. Beregn værdien af M, lav filteret og plot dets impulsrespons samt magnitude- og faserespons.

Antag dernæst at der i den givne signalbehandlingsapplikation ikke er de nødvendige ressourcer til at køre et FIR filter med længden M. I stedet er det kun muligt at bruge et filter på en længde af cirka $M/2$.

2. Diskuter hvilke effekter det får for filterets egenskaber.

Opgave 4

Et Lineær Tidsinvariant (LTI) digitalt system S har input signal $x[n]$, output signal $y[n]$. Systemet er kausalt og givet ved differensligningen:

$$S: y[n] = \alpha \cdot y[n-1] + x[n],$$

hvor α er et reelt tal.

Lad os antage at:

$$y[n] = 0, \text{ når } n < 0,$$

og signalet $x[n]$ være givet ved:

$$x[n] = \begin{cases} 1 & \text{når } n \geq 0, \\ 0 & ellers \end{cases},$$

1. Beregn output $y[0], y[1]$ og $y[2]$, fra systemet, når input signalet er $x[n]$ ovenfor.

2. Beregn $\mathcal{Z}$-transformationen $H(z)$ for overføringsfunktionen for S inklusiv ROC.

3. For hvilke værdier af α er systemet stabilt? (argumenter for dit svar).

Lad nu $\alpha = \frac{1}{2}$.

4. Skitser grafen for $\left|H\left(e^{j\omega}\right)\right|$. Er $\left|H\left(e^{j\omega}\right)\right|$ periodisk?

Lad nu β være et reelt tal og T et Lineær Tidsinvariant (LTI) og kausalt digitalt system med $\mathcal{Z}$-transformationen givet ved:

$$G(z) = 1 + \beta \cdot z^{-1}, ROC\ |z| > |\beta|$$

5. Findes der et tal β således at kaskade koblingen af T og S, er et system som har endeligt impuls svar? (argumenter for dit svar)

Opgave 5

Lad N er et helt positivt tal og lad $\boldsymbol{W}_N$ være $N \times N$ DFT-matricen (Diskrete-Fourier-Transformation-matricen).

1. Beregn matricen $\boldsymbol{W}_N$ for N= 2 og beregn herefter DFT-transformationen af signalet $x[n]$, for $n = 0$ og 1, ved hjælp af $\boldsymbol{W}_N$:

$$x[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 2 & n = 1 \\ 0 & ellers \end{cases}$$

   (det er ikke tilstrækkeligt blot at vise resultaterne, vis dine udregninger).

Et kontinuert signal er båndbegrænset til 1000Hz. Signalet samples med 14 kHz (der er ingen aliasering ved anvendelse af denne samplingsfrekvens) og der opsamles N= 1024 samples.

2. Bestem den fysiske frekvens der korresponderer til $k = 197$, når DFT-koefficienterne for de 1024 samples beregnes.

3. Der laves en en spektralanalyse af det kontinuert signal ved hjælp af DFT. Det viser det sig at DFT-koefficienterne der korresponderer til de fysiske frekvenser som er større end 1000Hz *ikke* alle er 0. Forklar hvorfor disse DFT-koefficienterne ikke behøver at være præcist 0.